

# 理力习题总结

---

## 静力学

---

主要内容就是三个部分：**物体的受力分析**(做题的基础)、力系的等效替代(多在选填考察)、建立各种力系的平衡条件

### 习题册习题

P1: T2、3、4

P2: T4、5

P3: T7、8、10

P4: T14、15、16

P6: T15、16、17

P7: T20、21

P9: T9、13

P10: T16、18

P11: T19、22

## 运动学

---

运动学大题的考察应该就是运动的合成这些，题型套路明显，一步步来，先确定动静参考系，再确定相对、绝对、牵连速度和加速度这些，在图上画出来，**画图很关键**，再列出基本方程，根据画的图选择合适的方向进行投影分解，确定投影方程，最后求解。就是课本例题的解法，可能会麻烦费时些，但是掌握了不容易出错，理力考试时间还是很充裕的

刚体的平面运动就比较综合了，要在掌握点的运动合成的基础上，我们去年就只考察到了点的运动合成，刚体的平面运动就需要结合刚体的一些特性来分析，采用基点法或速度投影法或速度瞬心法求解(速度分析时，瞬心法用的比较多，找瞬心比较容易)，加速度分析多采用基点法

其余知识点在选填考察较多

### 课本例题

P108 例4-1、例4-2

P137 例5-3

P139 例5-4

P147 T5-11(这题属于比较容易出错的，各种运动不好辨识)

P163 例6-5、6-6

P166 例6-8

P168 例6-9

P176 例6-14

## 习题册习题

P13: T3、4、5、6(第六题很容易搞混，我们考试考了这道，而且往年也经常考)

P14: T7、8、13

P15: T1、2、3、5

P18: T2、4、5、6

P19: T8、10、11(第11题应该是我们考试考的，我印象中有个0.2的答案)

P20: T16

P21: T18、21、22

P22: T23、24、26、27(23题往年真的经常考察，我觉得今年有概率)

## 动力学

动力学相对来说是理力比较简单的部分，不弯弯绕绕，直来直去，大物也有一定基础，无非就是能量动量两大块，考虑清楚每部分的能量、动量，结合机械能守恒、动量守恒就容易解题

动量这块要清楚惯性半径(回转半径)是啥，有的时候题目不给转动惯量要根据惯性半径确定下转动惯量，题目给了转动惯量或惯性半径就不要直接套常见刚体的转动惯量值，用题目给的符号表示

$$\rho_z = \sqrt{\frac{J_z}{m}}, J_z = m\rho_z^2$$

动能定理就要搞清楚各部分的能量，清楚不同的力做功的表示，不要漏了转动带来的能量，然后动能用 $T$ 表示不要用 $E_k$ ，符号要求以老师上课的要求为准

动力学这块会涉及比较多的符号运算和解方程，复习的时候一定要脱离答案动手算算，不要只列出方程和答案一样就完事，解方程的时候容易犯一些细节错误，要自己完整的做一遍，算出答案

动力学这块也有很多技巧，比如对方程两端同时求导，这些通过做题都能感受到

## 一、力的功和功率

常力的功:  $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \theta$

变力的功:  $W = \int_s \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

常见力的功: 重力的功:  $W_{12} = \pm mgh$

弹性力的功:  $W_{12} = \frac{k}{2} (\delta_1^2 - \delta_2^2)$

作用于转动刚体上力的功:  $W_{12} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_z d\varphi$  ( $M_z$ 为力 $F$ 对 $z$ 轴的矩)

作用于转动刚体上力偶的功:  $W_{12} = M_0 (\varphi_2 - \varphi_1)$

作用于平面运动刚体上力系的功:  $W_{12} = \int_{C_1}^{C_2} \mathbf{F}'_R \cdot d\mathbf{r}_C + \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_C d\varphi$

## 二、动能

质点的动能:  $T = \frac{1}{2} m v^2$       质点系的动能:  $T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2$

平动刚体的动能:  $T = \frac{1}{2} m v_C^2$       定轴转动刚体的动能 (轴 $z$ ):  $T = \frac{1}{2} J_z \omega^2$

平面运动刚体的动能 ( $P$ 为速度瞬心):  $T = \frac{1}{2} J_P \omega^2$  或  $T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$

10

## 课本例题

P211 例8-3

P212 例8-4

P219 例8-7、8-8

P225 例8-9

P228 例8-13

P239 T8-29、31

P250 例9-3

P251 例9-4

P253 例9-6

## 习题册习题

P24: T4

P25: T5、6、7、8

P26: T9、10、11、12、13

P27: T15、16、17

P28: T1、2

P29: T3、4、6

P33: T7

P34: T8、9、10、11(第9题是我们去年考的, 比较经典)

P35: T14、15、16(个人感觉15题今年考察概率比较大, 往年考过几次, 也有几年没考了, 然后16题比较经典、综合)

## 动静法和虚位移

每年基本各有一道大题, 题干上就写只能用动静法和虚位移, 所以这块必须掌握

动静法的核心就在于把加速度转为一种力(惯性力), 这样就把一个有加速度、不平衡的系统转换为一个平衡系统, 将问题大大简化

### 要掌握不同惯性力系的简化方式

#### 一、惯性力、达朗贝尔原理

牛顿第二定理:  $\mathbf{F} + \mathbf{F}_N = m\mathbf{a}$  惯性力:  $\mathbf{F}_g = -m\mathbf{a}$

质点的达朗贝尔原理:  $\mathbf{F} + \mathbf{F}_N + \mathbf{F}_g = 0$

质点系的达朗贝尔原理:  $\sum \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum \mathbf{F}_{gi} = 0 \quad \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i^{(e)}) + \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_{gi}) = 0$

质点系在运动的每一瞬时, 作用于质点系上的所有外力与虚加在各质点上的惯性力, 在形式上构成一平衡力系。

#### 二、刚体惯性力系的简化

平动刚体:  $\mathbf{F}'_{gR} = -m\mathbf{a}_C \quad \mathbf{M}_{gC} = 0$

定轴转动刚体: 向转动中心O简化:  $\mathbf{F}'_{gR} = -m\mathbf{a}_C = -m\mathbf{a}_C^n - m\mathbf{a}_C^\tau \quad \mathbf{M}_{gO} = -J_O\alpha$

向质心C简化:  $\mathbf{F}'_{gR} = -m\mathbf{a}_C \quad \mathbf{M}_{gC} = -J_C\alpha$

平面运动刚体:  $\mathbf{F}'_{gR} = -m\mathbf{a}_C \quad \mathbf{M}_{gC} = -J_C\alpha$

#### 三、应用达朗贝尔定理解题的一般步骤

- 选取研究对象;
- 受力分析, 画出主动力和外约束反力;
- 分析研究对象的运动, 明确简化中心, 加惯性力;
- 列平衡方程并求解。

16

虚位移变化比较单一, 比较关键的就是找准虚位移, 然后使用虚位移原理, 结合其他方程求解即可

## 一、分析力学基本概念

约束及约束方程：限制质点或质点系运动的一切条件称为约束。

自由度和广义坐标：确定质点系空间所需要的独立坐标个数，称为自由度。

**虚位移：**某一瞬时，质点或质点系在约束允许的条件下，可能实现的任意无限小位移，称为质点或质点系的虚位移。

求虚位移之间的关系方法：几何法；虚速度法；解析法。

**虚功：**力在虚位移上所做的功称为虚功。

**理想约束：**约束反力在任何虚位移上所做虚功之和为零的约束为理想约束。

## 二、虚位移原理 $\sum \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$

### 三、应用虚位移原理解题的一般步骤

- 选取研究对象，一般取整个系统为研究对象；
- 受力分析，若求主动力或系统平衡位置，画出主动力和非理想约束反力；若求系统约束反力，需要解除相应的约束，画出待求约束反力；
- 画出相关力的作用点和点的虚位移，建立各虚位移之间的关系；
- 列虚功方程并求解。

19

## 课本例题

P273 例10-4、10-5(这两道例题可以做一下，尤其是第一道前几年考过，感觉有概率，在习题册上和P36T22类似)

## 习题册习题

P28: T18、19

P31: T14、15、16、17

P32: T18、19、20

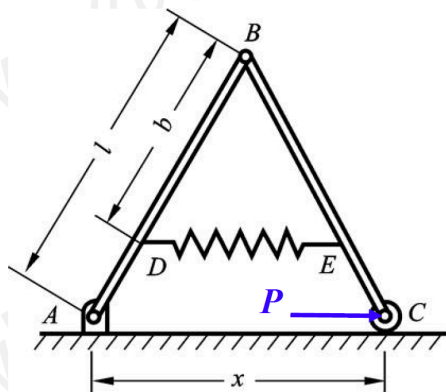
P36: T22

P37: T24、26、27(27题虚位移往年经常考)

P38: T29、31、32、33、35(感觉32题考察的概率大，35题我觉得也像去年考的)

下面这题往年考过，但习题册上好像没有这道，可以做做

【例3】图示机构，已知 $AB=BC=l$ ， $BD=BE=b$ ，杆重不计，弹簧的刚度系数为 $k$ ，当 $AC=a$ ，弹簧处于原长，设C处作用一水平力 $P$ 。求机构处于平衡时，A、C点之间的距离 $x$ 。



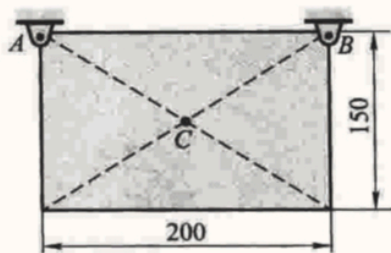
**分析：**除了弹簧提供**非理想内约束**外，系统的其余约束均为理想约束。

**处理：**解除弹簧提供的**非理想内约束**，在D、E处施加等值、反向、共线的弹簧反力 $F_D = -F_E$ ，以代替弹簧内约束对机构平衡的贡献。

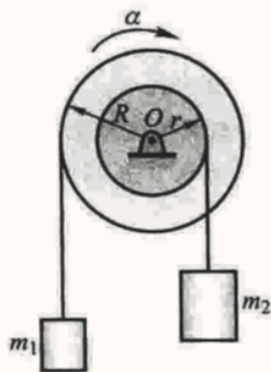
下面这题是我们去年考的，习题册里没有，但往年考过

13-10 轮轴质心位于 $O$ 处，对轴 $O$ 的转动惯量为 $J_O$ 。在轮轴上系有两个质量分别为 $m_1$ 和 $m_2$ 的物体。若此轮轴以顺时针转向转动，求轮轴的角加速度 $\alpha$ 和轴承 $O$ 的附加动约束力。

372 第十三章 达朗贝尔原理



题 13-9 图



题 13-10 图

解析

**13-10** 轮轴质心位于  $O$  处, 对轴  $O$  的转动惯量为  $J_O$ 。在轮轴上系有两个物体, 质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ 。若此轮轴以顺时针转向转动, 求轮轴的角加速度  $\alpha$  和轴承  $O$  的附加动约束力。

解: 分析系统, 受力如图所示。

$$F_{1A} = m_1 a_A, \quad F_{1B} = m_2 a_B, \quad M_{10} = J_O \cdot \alpha$$

其中

$$a_A = \alpha R, \quad a_B = \alpha r$$

由达朗贝尔原理有

$$\sum \bar{M}_O(F) = 0,$$

$$(m_1 g + F_{1A})R + M_{10} + (F_{1B} - m_2 g)r = 0$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ox} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Oy} - (m_1 + m_2)g - F_{1A} + F_{1B} = 0$$

解得

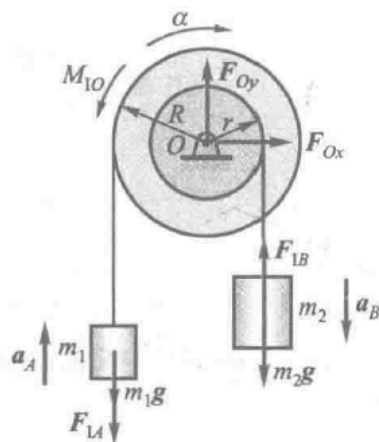
$$\alpha = \frac{m_2 r - m_1 R}{m_1 R^2 + m_2 r^2 + J_O} g$$

$$F_{Ox} = 0$$

$$F_{Oy} = (m_1 + m_2)g - \frac{(m_2 r - m_1 R)^2}{m_1 R^2 + m_2 r^2 + J_O} g$$

则轴承  $O$  处附加动约束力为

$$F'_{Ox} = 0, \quad F'_{Oy} = - \frac{(m_2 r - m_1 R)^2}{m_1 R^2 + m_2 r^2 + J_O} g$$



题 13-10 图

这里面高亮的题目可以重点关注关注, 完整过完一遍把问题基本解决后, 考前可以多看看这些高亮的题目